

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: «Экономика программной инженерии»

Отчет

По лабораторной работе №1
Вариант: <https://florcat.ru>

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Выполнили студенты из группы Р3410:

Нестеров Владислав Алексеевич

Джохадзе Анна Бекаевна

Санкт-Петербург
2026

Текст задания

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique).
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом СОСОМО II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования).
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты, сделать выводы и определить финальный объем необходимых трудозатрат для разработки проекта.

Веб-проект: florcat.ru.

Функциональные требования

Оценим новую реализацию публичных функций Florcat для двух ролей: гостя и покупателя с учётной записью. Сначала приведены общие сценарии посетителя и вход, затем выход и функции личного кабинета. Избранное доступно гостю; оценку товара можно оставить после покупки. Обязательность входа для отправки заказа не проверялась.

Внутренний административный интерфейс не учитываем. Взаимодействия с SMS, Яндекс ID и онлайн-оплатой включены без предположений о конкретных поставщиках и внутреннем устройстве сервисов.

Неавторизованный пользователь

ID	Функциональное требование
FR-01	Система должна показывать главную страницу с подборками товаров, акциями, преимуществами и переходами в разделы каталога.
FR-02	Система должна показывать каталог букетов, композиций и сопутствующих товаров по категориям и подборкам.
FR-03	Система должна позволять фильтровать и сортировать товары и просматривать продолжение выдачи.
FR-04	Система должна искать товары по запросу пользователя.
FR-05	Система должна показывать карточку товара с фотографиями, описанием, применимыми характеристиками, ценой, скидкой, рейтингом и бонусами.
FR-06	Система должна позволять выбрать один из предложенных вариантов товара и показывать соответствующую цену.
FR-07	Система должна показывать связанные или дополнительные товары без требования персонализации.
FR-08	Система должна позволять гостю и покупателю добавить товар в избранное, просмотреть список и удалить товар.
FR-09	Система должна добавлять товар в корзину из каталога или карточки и позволять изменять количество, удалять позиции и видеть текущую сумму. Кнопка «Купить сейчас» после добавления открывает корзину.
FR-10	Система должна позволять ввести сертификат или промокод и показывать пересчитанную сумму при успешном применении кода.
FR-11	Система должна позволять заполнить данные получателя и контакты, выбрать получение, время и оплату, после чего показывать итоговую стоимость.
FR-12	Система должна рассчитывать стоимость доставки по указанному адресу и выбранному времени; курьерская доставка доступна при сумме товаров от 1500 рублей.
FR-13	Система должна позволять выбрать курьерскую доставку либо самовывоз из доступного салона.
FR-14	Система должна позволять выбрать один из представленных способов оплаты, включая онлайн, оплату при получении и «Долями», без отдельного сценария для каждого способа.
FR-15	Система должна отправлять заполненный заказ на оформление и сообщать, что окончательное подтверждение выполняет менеджер.
FR-16	Система должна позволять войти по SMS-коду или через Яндекс ID.
FR-21	Система должна показывать рейтинг и отзывы о товаре и предоставлять купившему товар пользователю возможность оставить оценку или отзыв.

ID	Функциональное требование
FR-22	Система должна показывать список статей блога и отдельную статью.
FR-23	Система должна показывать сведения о компании, оплате, доставке, гарантиях, юридических условиях и контактные каналы.
FR-24	Система должна показывать адреса салонов, режим работы и карту доставки.

Авторизованный пользователь

ID	Функциональное требование
FR-17	Система должна позволять выйти из учётной записи.
FR-18	Система должна показывать и позволять изменять доступные данные профиля.
FR-19	Система должна показывать покупателю его заказы и доступные сведения об их состоянии.
FR-20	Система должна показывать бонусный баланс и позволять учитывать бонусы при покупке; на карточке товара показывается возможное начисление.

Наивная оценка трудоёмкости

Наивный метод состоит в том, чтобы разбить разработку на работы и оценить их по опыту. По образцу из лекции для каждого блока приведены минимальная и максимальная оценки; между ними указана наиболее вероятная (M). Все значения даны в человеко-часах. Ориентиром служит наш опыт разработки Dream Marketplace. В курсовой не учитывали время по отдельным задачам, поэтому часы ниже — экспертные оценки для небольшой команды с опытом веб-разработки.

Предполагаем знакомый веб-стек, готовые библиотеки компонентов и использование ИИ для заготовок кода, форм и тестов. В часы входят постановка задачи, проверка и исправление результата. Структуру страниц берём с существующего сайта; новый фирменный стиль не разрабатываем. Проектирование данных и правил, интеграции и сквозные проверки оцениваем отдельно: генерация кода их не заменяет.

Блоки 4–6 охватывают интерфейс, блок 7 — серверные правила, блок 8 — внешние сервисы. Модульные проверки включены в разработку, системные — в блок 9. Анализ, ввод и координация тоже учтены, поэтому дополнительный множитель к сумме не нужен.

№	Работа	Мин.	M	Макс.	Состав и основание оценки
1	Обследование и требования	40	64	96	Сценарии по существующему сайту 32 ч; правила заказа, доставки и бонусов 24 ч; согласование 8 ч. Создание концепции нового продукта не требуется.
2	UX/UI и адаптивные макеты	40	64	104	12 шаблонов $\times$ 4 ч = 48 ч; общие стили и эскизы мобильных состояний 16 ч. Используем структуру существующего сайта; вёрстка учтена отдельно.
3	Архитектура и окружения	55	80	120	Модель данных и контракты 48 ч; рабочее окружение и сборка 32 ч. Аналог — проектирование Spring/PostgreSQL в курсовой; стек Florcat этим не утверждается.
4	Витрина и контент: UI	96	160	248	Главная, каталог, поиск и фильтры 64 ч; карточка и варианты 56 ч; контент и оценки 40 ч. Общие карточки и списки используются повторно.
5	Кабинет и избранное: UI	48	80	136	Вход и профиль 40 ч; избранное 16 ч; заказы и бонусный баланс 24 ч. Типовые формы, списки и состояния сеанса знакомы по курсовой.

№	Работа	Мин.	<i>M</i>	Макс.	Состав и основание оценки
6	Корзина и оформление: UI	88	144	240	Корзина 32 ч; форма заказа 40 ч; доставка и самовывоз 40 ч; коды, итог и выбор оплаты 32 ч. Повторно используем поля и валидацию форм.
7	Серверные правила и данные	176	264	400	Каталог и контент 56 ч; вход и профиль 40 ч; корзина и заказ 80 ч; доставка, скидки и бонусы 64 ч; избранное и оценки 24 ч. Включены API и модульные проверки.
8	Внешние сервисы	56	88	152	SMS 24 ч; Яндекс ID 16 ч; онлайн-оплата 40 ч; карта 8 ч. Опыт OAuth сокращает настройку; обработка ошибок и повторных ответов оплаты требует проверки.
9	Системное тестирование и исправления	120	184	296	Приёмочные сценарии 48 ч; сквозные проверки 64 ч; браузеры, регрессия и исправления 72 ч. ИИ помогает подготовить тесты; результаты проверяет разработчик.
10	Ввод и документация	32	48	80	Развёртывание 24 ч; базовый мониторинг и резервное копирование 16 ч; инструкции и демонстрация 8 ч. Используем типовое окружение без сложной инфраструктуры.
11	Управление и коммуникации	32	48	80	Планирование 16 ч; координация задач 16 ч; контроль выпуска 16 ч. Для небольшой команды; согласование требований, техническое ревью и развёртывание здесь не дублируются.
	Итого	783	1224	1952	

Оценка методом PERT

В PERT используем те же оценки: минимум как оптимистичную (O), наиболее вероятную как M и максимум как пессимистичную (P). Ожидаемые трудозатраты E_i и среднеквадратичное отклонение (СКО) рассчитываются так:

$$E_i = \frac{P_i + 4M_i + O_i}{6}, \quad \text{СКО}_i = \frac{P_i - O_i}{6}.$$

В оптимистичном случае правила стабильны, компоненты подходят без существенных переделок, а сгенерированный код требует небольших правок. Пессимистичный случай учитывает уточнение доставки и скидок, ошибки интеграций и повторную проверку исправлений. Поэтому разброс у серверной части, оформления и тестирования больше, чем у типовых страниц. Пассивное ожидание ответа провайдера в часы не включено.

№	Работа	O	M	P	$E_i, \text{ч}$	$\text{СКО}_i, \text{ч}$
1	Обследование и требования	40	64	96	65,3	9,3
2	UX/UI и адаптивные макеты	40	64	104	66,7	10,7
3	Архитектура и окружения	55	80	120	82,5	10,8
4	Витрина и контент: UI	96	160	248	164	25,3
5	Кабинет и избранное: UI	48	80	136	84	14,7
6	Корзина и оформление: UI	88	144	240	150,7	25,3
7	Серверные правила и данные	176	264	400	272	37,3
8	Внешние сервисы	56	88	152	93,3	16
9	Системное тестирование и исправления	120	184	296	192	29,3
10	Ввод и документация	32	48	80	50,7	8
11	Управление и коммуникации	32	48	80	50,7	8
	Итого	783	1224	1952	1271,8	66,7

Ожидаемые часы складываем; для общего СКО складываем дисперсии:

$$E = \sum_{i=1}^{11} E_i = 1271,83 \text{ чел.-ч.}$$

$$CKO = \sqrt{\sum_{i=1}^{11} CKO_i^2} = 66,75 \text{ чел.-ч.}$$

$$E_{95\%} = E + 2 \cdot CKO = 1271,83 + 2 \cdot 66,75 \approx 1405,3 \text{ чел.-ч.}$$

В последней ячейке таблицы стоит общее СКО, а не сумма значений по строкам. Наибольший разброс дают серверные правила, системные проверки, оформление и витрина. Верхняя оценка $E_{95\%}$ по формуле лекции приближительна: изменение правил заказа может одновременно увеличить работу над интерфейсом, сервером и тестами.

Оценка методом функциональных точек

Размер в функциональных точках определим по логическим данным и операциям, доступным пользователю, без привязки к коду.

Расчёт функциональных точек

Использована ранняя оценка по правилам IFPUG: ILF — поддерживаемые системой логические данные; EIF — читаемые логические данные, поддерживаемые другой системой; EI — ввод с изменением данных или управляющего поведения; EO — вывод с производной обработкой; EQ — запрос без вычислений и изменения состояния.

Сложность каждой группы данных зависит от числа подгрупп RET и пользовательских полей DET. Для операций также учитываются затронутые группы данных FTR. При низкой, средней и высокой сложности веса составляют: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10, EI и EQ — 3/4/6, EO — 4/5/7.

Логические группы данных ниже отражают требования, а не схему базы данных действующего сайта:

ID	ILF	RET	DET	Сложность	UFP	FR
D01	Товары, варианты, категории и изображения	4	42	Средняя	10	01–07
D02	Профили покупателей	1	14	Низкая	7	16–18
D03	Корзины и позиции	2	12	Низкая	7	09–11
D04	Избранное	1	4	Низкая	7	08
D05	Заказы: состав, получение, оплата и состояние	4	40	Средняя	10	11–15, 19
D06	Условия доставки и сведения о салонах	2	22	Средняя	10	12–13, 24
D07	Акции и введённые коды	2	16	Низкая	7	01, 05, 10
D08	Бонусный счёт и правила начисления	2	16	Низкая	7	05, 11, 20
D09	Оценки и доступные отзывы	1	8	Низкая	7	05, 21
D10	Статьи и информационные страницы	2	22	Средняя	10	01, 22–23
	Итого ILF				82	

Операции ввода, вывода и запроса приведены ниже. N — число самостоятельных процессов в строке; вклад в UFP равен $N \times \text{вес}$. Одно требование может охватывать несколько операций:

Тип	Операция	N	DET	FTR	Сложность	Вес	UFP
EI	Вход по SMS или Яндекс ID	1	8	1	Низкая	3	3
EI	Выход из сеанса	1	2	0	Низкая	3	3
EI	Изменить профиль	1	8	1	Низкая	3	3
EI	Добавить / удалить избранное	2	4	2	Низкая	3	6
EI	Добавить / изменить / удалить позицию корзины	3	6	2	Средняя	4	12
EI	Ввести сертификат или промокод	1	5	2	Средняя	4	4
EI	Отправить заказ с итоговым расчётом	1	22	7	Высокая	6	6
EI	Оставить оценку или отзыв после покупки	1	6	4	Высокая	6	6
EO	Показать корзину с итоговой суммой	1	18	4	Высокая	7	7
EO	Рассчитать стоимость доставки до отправки заказа	1	10	2	Средняя	5	5
EO	Карточка с рейтингом, скидкой и бонусами	1	22	4	Высокая	7	7
EO	Показать бонусный баланс	1	8	1	Низкая	4	4
EQ	Главная и подборки	1	18	2	Средняя	4	4
EQ	Каталог с фильтрацией, сортировкой и продолжением	1	18	1	Низкая	3	3
EQ	Поиск товаров	1	12	1	Низкая	3	3
EQ	Просмотр избранного	1	12	2	Средняя	4	4
EQ	Просмотр профиля	1	14	1	Низкая	3	3
EQ	Список своих заказов / сведения о заказе	2	18	1	Низкая	3	6
EQ	Список оценок и отзывов	1	8	1	Низкая	3	3
EQ	Список статей / статья или справочная страница	2	12	1	Низкая	3	6
EQ	Сведения о салонах и карта	1	12	1	Низкая	3	3
	Итого EI, EO, EQ						101

Сводка по типам:

Тип	Низкая	Средняя	Высокая	Число	UFP
EI	5	4	2	11	43
EO	1	1	2	4	23
EQ	9	2	0	11	35
ILF	6	4	0	10	82
EIF	0	0	0	0	0
Итого					183

Внешних логических файлов EIF в выбранной границе нет. Вход через Яндекс ID, оплата и карта требуют внешнего взаимодействия, но сами по себе не означают, что магазин читает чужой логический файл.

Итого получается **183 нескорректированных функциональных точек (UFP)**. Для дальнейшего расчёта COCOMO II используем именно UFP: отдельная поправка VAF частично повторила бы факторы этой модели.

Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II

Для COCOMO II переведём UFP в строки кода и применим коэффициенты модели.

Перевод функциональных точек в строки кода

Для новой разработки примем JavaScript/TypeScript основным языком. В обновлённой таблице QSM среднее для JavaScript — 47 строк на точку; для TypeScript это приближение. Реальный стек Florcat нам неизвестен.

$$\text{SLOC} = 183 \cdot 47 = 8601, \quad \text{KSLOC} = 8,601.$$

Получаем 8601 строк, или 8,601 KSLOC. Собственной статистики перевода FP в SLOC нет; коэффициент QSM получен по одноязычным проектам, поэтому оценка веб-приложения приближительна. HTML/CSS и код библиотек отдельно не прибавляем.

Расчёт COCOMO II.2000

Используем вариант **Early Design** из руководства COCOMO II: архитектура и состав команды ещё не определены. Модель включает пять факторов масштаба SF и семь множителей трудозатрат EM:

$$\text{PM} = 2.94 \cdot \text{KSLOC}^E \cdot \prod_{i=1}^7 \text{EM}_i, \quad E = 0.91 + 0.01 \sum_{j=1}^5 \text{SF}_j.$$

Все семь EM примем номинальными (1,0): измеренных данных для поправок по будущей команде и организации нет. Применение ИИ учтено в экспертной оценке, но подтверждённого множителя для COCOMO II у нас нет. Основания указаны в таблице; номинальный уровень не означает, что характеристики команды измерены.

EM	Показатель Early Design	Почему принят номинальный уровень	Значение
PERS	Персонал	Будущая команда не определена; оценить её навыки и устойчивость нельзя.	1,00
RCPX	Сложность и надёжность	Заказ и доставка сложнее простых страниц, но целевые требования к надёжности не заданы.	1,00
RUSE	Повторное использование	Требование разрабатывать компоненты для других продуктов не установлено.	1,00
PDIF	Платформа	Ограничения по производительности и среде выполнения не измерены.	1,00
PREX	Опыт команды	Опыт будущей команды с выбранным языком и платформой неизвестен.	1,00
FCIL	Инструменты и взаимодействие	Предполагаются современные средства и ИИ; данных для численной калибровки их влияния нет.	1,00
SCED	Сжатие сроков	Обязательный ускоренный срок выпуска не задан.	1,00
	Произведение EM		1,00

Для факторов масштаба также возьмём номинальные значения:

Фактор	Смысл	Основание для номинального уровня	SF
PREC	Прецедентность	Разрабатывается новая система с наблюдаемыми функциями; близкого завершённого аналога для неё нет.	3,72
FLEX	Гибкость	Пользовательские функции заданы, но ограничения процесса новой разработки неизвестны.	3,04
RESL	Разрешение рисков	Архитектура и результаты проверки проектных рисков пока не определены.	4,24
TEAM	Сплочённость	Состав и опыт совместной работы будущей команды неизвестны.	3,29

Фактор	Смысл	Основание для номинального уровня	SF
PMAT	Зрелость процесса	Нет данных о процессе организации, для которой выполнялась бы разработка.	4,68
	Сумма SF		18,97

Подстановка в формулу:

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot 18.97 = 1.0997.$$

$$PM = 2.94 \cdot 8.601^{1.0997} \approx 31,34.$$

$$Effort = PM \cdot 152 \approx 4763 \text{ чел.-ч.}$$

При 152 рабочих часах в человеко-месяце модель даёт **4763 чел.-ч.** Для сопоставления с наивной оценкой добавим анализ и ввод (**112 ч**): итого **4875 чел.-ч.** Управление не дублируем.

Оценка методом Use Case Points

Актеры и варианты использования

Метод Use Case Points оценивает размер по сценариям (UUCW) и актерам (UAW) с поправкой на технические факторы и условия разработки:

$$UUCP = UUCW + UAW, \quad UCP' = UUCP \cdot TCF \cdot ECF.$$

$$UCP = UCP' \cdot PF.$$

Здесь UCP' — размер в точках, а после умножения на PF получаем человеко-часы. Сценарии из 1–3, 4–7 и 8 и более значимых шагов имеют веса 5, 10 и 15. Шаг — действие актора и ответ системы; внутренние вызовы не считаются.

Для Florcat учтены две роли с графическим интерфейсом — гость и покупатель с учётной записью — и три внешних взаимодействия: SMS, Яндекс ID и онлайн-оплата. Конкретные сервисы неизвестны; карта и внутренние компоненты не выделяются в акторов.

$$UAW = \sum_{i=1}^3 AW_i \cdot N_i.$$

Сложность	Описание актора	AW_i	N_i	$AW_i \cdot N_i$
Простая	Внешние API: SMS, Яндекс ID, онлайн-оплата	1	3	3
Средняя	Заданный протокол или командный интерфейс	2	0	0
Высокая	Посетитель и покупатель через GUI	3	2	6
	Итого UAW			9

$$UUCW = \sum_{i=1}^3 UCW_i \cdot N_i.$$

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
UC1	Справочные страницы 23	выбрать раздел и прочитать страницу; перейти к другой справке	2	5
UC2	Блог 22	открыть список; продолжить просмотр; прочитать статью	3	5
UC3	Контакты и салоны 23–24	открыть контакты и карту; выбрать салон и увидеть сведения	2	5
UC4	Избранное 08	просмотреть список; добавить товар; удалить товар	3	5
UC5	Вход 16	запросить SMS; подтвердить код; выбрать Яндекс ID и пройти вход	3	5
UC6	Выход 17	завершить сеанс	1	5
UC7	Каталог 01–03	открыть главную или категорию; применить фильтры; изменить сортировку; просмотреть продолжение выдачи	4	10
UC8	Поиск товаров 04	задать запрос; просмотреть результат	2	5
UC9	Карточка товара 05–07	открыть карточку и связанные товары; выбрать предложенный вариант; просмотреть оценки	3	5
UC10	Корзина 09–10	добавить товар; просмотреть состав и сумму; изменить количество; удалить позицию; ввести код	5	10
UC11	Профиль 18	просмотреть профиль; изменить допустимые данные	2	5
UC12	Свои заказы 19	открыть список; выбрать заказ и увидеть состояние	2	5
UC13	Бонусный счёт 20	запросить баланс; выбрать применение бонусов при покупке	2	5
UC14	Оценка товара 21	открыть доступное после покупки действие; отправить оценку или отзыв	2	5
UC15	Оформление заказа 10–15, 20	ввести данные получателя; задать адрес и получить стоимость доставки; выбрать время; выбрать самовывоз вместо доставки; выбрать оплату; отправить заказ на оформление	6	10

Сложность	UCW_i	N_i	$UCW_i \cdot N_i$
Простой: 1–3	5	12	60
Средний: 4–7	10	3	30
Сложный: 8 и более	15	0	0
UUCW			90
UAW			9
UUCP			99

$$UUCP = 90 + 9 = 99.$$

Технический и средовой факторы

Каждому техническому и средовому фактору назначим балл от 0 (не проявляется) до 5 (влияние велико) и умножим на его вес. Оценки условий работы — экспертные допущения: команда новой разработки пока не определена.

Код	Технический фактор	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
T1	Распределённость системы	2	3	6
T2	Производительность	1	4	4
T3	Эффективность для пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	0	0

Код	Технический фактор	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	5	2,5
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота изменений	1	4	4
T10	Многопоточность	1	3	3
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	5	5
T12	Доступ к другим системам	1	3	3
T13	Тренажёры для пользователей	1	0	0
	Итого TF			41,5

Код	Фактор окружения	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
E1	Уверенное использование UML/RUP	1,5	3	4,5
E2	Работники на неполный рабочий день	−1	1	−1
E3	Опытность аналитика	0,5	3	1,5
E4	Опыт работы с приложениями	0,5	2	1
E5	Опыт ОО-разработки	1	4	4
E6	Мотивация	1	3	3
E7	Сложный язык разработки	−1	2	−2
E8	Неизменность требований	2	3	6
	Итого EF			17

$$TCF = 0.6 + 0.01 \sum_{i=1}^{13} W_i F_i = 0.6 + 0.01 \cdot 41.5 = 1,015.$$

$$ECF = 1.4 - 0.03 \sum_{i=1}^8 W_i F_i = 1.4 - 0.03 \cdot 17 = 0,89.$$

$$UCP' = (90 + 9) \cdot 1,015 \cdot 0,89 = 89,4317.$$

Для T12 принята средняя сложность взаимодействия с другими системами из-за входа и оплаты. Факторы E2 и E7 имеют отрицательные веса: при большей частичной занятости или сложности языка итоговый ECF возрастает. В формуле суммируются восемь факторов окружения, перечисленных в таблице.

Калибровка продуктивности

Для расчёта PF используем завершённую курсовую **Dream Marketplace** — репозиторий проекта.

В курсовой учтены три роли с графическим интерфейсом — гость, участник и модератор — и три внешних сервиса: Яндекс ID, GenAPI и ЮKassa. Покупка и публикация лотов относятся к роли участника, а не к двум отдельным акторам.

Сложность	Описание актора	AW_i	N_i	$AW_i \cdot N_i$
Простая	Яндекс ID, GenAPI, ЮKassa	1	3	3
Средняя	Заданный протокол или командный интерфейс	2	0	0
Высокая	Гость, участник, модератор через GUI	3	3	9
	Итого UAW			12

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
R1	Вход AuthController	начать вход через Яндекс; завершить callback и получить сеанс; обработать отказ провайдера	3	5
R2	Выход AuthController	завершить сеанс	1	5
R3	Личный профиль ProfileController	просмотреть профиль; изменить данные; загрузить аватар; исправить отклонённый файл	4	10
R4	Записи снов DreamController	просмотреть свои записи; создать сон; изменить текст/приватность; удалить сон; исправить недопустимое изменение опубликованного сна	5	10
R5	Генерация визуализации DreamController, ImageGenerationService	запросить генерацию; получить задачу у GenAPI; опросить результат у GenAPI; просмотреть варианты; принять вариант; повторить неудачную генерацию	6	10
R6	Прикрепление готовой визуализации DreamController	передать ссылку на изображение; просмотреть прикрепленный результат	2	5
R7	Публикация лота LotController, CreateLotPage	выбрать визуализацию; задать описание/цену/теги; отправить на модерацию; исправить отклонённые данные	4	10
R8	Каталог и поиск HomePage, LotController	открыть каталог; отфильтровать категории/теги/автора; изменить сортировку	3	5
R9	Карточка и превью LotController	открыть лот; просмотреть защищённое превью; просмотреть рейтинг/комментарии	3	5
R10	Публичный профиль автора PublicProfileController	открыть профиль; просмотреть лоты; просмотреть публичные сны; просмотреть покупки	4	10
R11	Пополнение кошелька PaymentController, PaymentService	задать сумму; создать платёж у ЮKassa; перейти к оплате; запросить статус у провайдера и зачислить средства; просмотреть баланс; повторить отменённый платёж	6	10
R12	Покупка лота PurchaseService	выбрать лот; подтвердить покупку; исправить нехватку средств; обработать уже проданный лот	4	10
R13	Коллекция покупок ProfileController, LotController	открыть покупки; выбрать покупку; скачать доступный файл	3	5
R14	Собственные лоты LotController	запросить свои лоты; открыть лот и его статус	2	5
R15	Комментарии LotFeedbackController	прочитать комментарии; отправить комментарий; исправить пустой текст	3	5
R16	Оценка лота LotFeedbackController	просмотреть рейтинг; поставить или изменить оценку	2	5
R17	Уведомления NotificationController	прочитать список и счётчик; отметить одно прочитанным; отметить все прочитанными	3	5
R18	Модерация AdminModerationController	открыть очередь; проверить лот; одобрить; отклонить с причиной; просмотреть журнал	5	10

Сложность	UCW_i	N_i	$UCW_i \cdot N_i$
Простой: 1–3	5	10	50
Средний: 4–7	10	8	80
Сложный: 8 и более	15	0	0
UUCW			130
UAW			12
UUCP			142

Код	Фактор курсовой	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
T1	Распределённость системы	2	4	8
T2	Производительность	1	2	2
T3	Эффективность для пользователя	1	3	3
T4	Сложная внутренняя обработка	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	0	0
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	3	1,5
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота изменений	1	3	3
T10	Многопоточность	1	3	3
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	3	3
T12	Доступ к другим системам	1	3	3
T13	Тренажёры для пользователей	1	0	0
	Итого TF			36,5

Код	Фактор окружения курсовой	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
E1	Уверенное использование UML/RUP	1,5	3	4,5
E2	Работники на неполный рабочий день	–1	3	–3
E3	Опытность аналитика	0,5	3	1,5
E4	Опыт работы с приложениями	0,5	2	1
E5	Опыт ОО-разработки	1	3	3
E6	Мотивация	1	3	3
E7	Сложный язык разработки	–1	2	–2
E8	Неизменность требований	2	3	6
	Итого EF			14

$$TCF_{\text{ref}} = 0.6 + 0.01 \cdot 36.5 = 0,965.$$

$$ECF_{\text{ref}} = 1.4 - 0.03 \cdot 14 = 0,98.$$

$$UCP'_{\text{ref}} = (130 + 12) \cdot 0,965 \cdot 0,98 = 134,2894.$$

Курсовую выполняли два участника с 06.09.2025 по 25.01.2026 — около 20 недель. Точного журнала трудозатрат не было. По уточнённой ретроспективной оценке автора суммарные затраты команды составили около **200 чел.-ч.** Это оценка по памяти, а не результат хронометража. В среднем она соответствует 5 часам в неделю на участника; это проверка масштаба оценки, а не восстановленный график работы.

В эти часы входили обсуждение продукта и базы данных, написание и проверка кода, тестирование и небольшая часть отчёта. Использовались нейросети; время генерации кода не добавляем и не пересчитываем часы на «ручную разработку».

$$PF = \frac{H_{\text{ref}}}{UCP'_{\text{ref}}} = \frac{200}{134,2894} \approx 1,4893 \text{ чел.-ч/точку.}$$

$$UCP = UCP' \cdot PF = 89,4317 \cdot PF \approx 133,2 \text{ чел.-ч.}$$

Сравним показатели обоих проектов:

Показатель	Florcat	Dream Marketplace
UAW	9	12
UUCW	90	130
UUCP	99	142
TCF	1,015	0,965
ECF	0,89	0,98
UCP'	89,43	134,29
Затраты завершённого проекта (по памяти), чел.-ч	—	200
PF, чел.-ч/точку	1,4893	1,4893
Оценка по UCP, чел.-ч	133,2	—

Сравнение и итоговая оценка

Метод	чел.-ч	чел.-мес.	Ограничение
Наивный: сумма M_i	1224	8,05	Экспертная декомпозиция
PERT: E	1271,8	8,37	Та же WBS, учтены сценарии
PERT: $E_{95\%}$	1405,3	9,25	Приближение по лекции
UCP по курсовой	133,2	0,88	Перенос учебного опыта с ИИ
FP + COCOMO II	4875	32,07	Плюс анализ и ввод из WBS

- **Наивный метод и PERT** используют один и тот же перечень работ, поэтому их близость ожидаема и не служит независимым подтверждением точности.
- **COCOMO II** даёт более высокую оценку. Она зависит от перевода FP в строки кода и от номинальных коэффициентов. В отличие от экспертных часов, этот расчёт не откалиброван под разработку с ИИ; сближать результаты произвольным множителем нельзя.
- **UCP** даёт 133,2 чел.-ч — в 9,5 раза меньше PERT. Обе оценки предполагают ИИ. Разрыв указывает на ограниченность переноса PF с учебной курсовой и неопределённость её часов: соотношение UCP не гарантирует таких же затрат на проверку и ввод. Результат используем для сравнения.

За основу возьмём верхнюю оценку PERT $E_{95\%}$, учитывающую состав работ и их неопределённость. Усреднение результатов без данных об ошибках методов не обосновано. Резерв уже учтён слагаемым $2 \cdot \text{СКО}$; вероятностный смысл границы условен из-за зависимости работ.

$$E_{95\%} = 1271,8 + 2 \cdot 66,75 \approx 1405,3 \text{ чел.-ч.}$$

После округления вверх до сотен принят итоговый объём **1500 чел.-ч**, или **9,87 чел.-мес.**